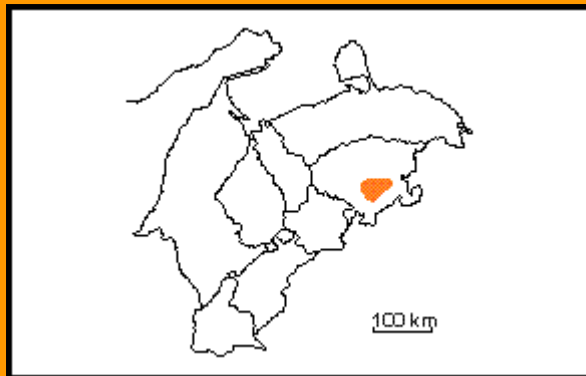




TERCIARIO (Paleoceno - Eoceno)

Estado Lara

Referencia original: Von Der Osten y D. Zozaya, 1957, p. 26.

Consideraciones históricas: El término Formación Morán fue introducido por Von Der Osten y Zozaya (1957), para designar una secuencia de lutitas, areniscas y algunas calizas que afloran en el

distrito Morán, estado Lara y a la cual dividieron en los miembros Lutitas de El Tocuyo (inferior) y Areniscas de Botucal (superior).

Por ser la región de Barquisimeto-El Tocuyo de alta complejidad estratigráfica y estructural, ha sido polémica la diferenciación de las unidades estratigráficas del área. Bushman (1959) aplicó el mismo nombre a las rocas de Loma del León, al sureste de Barquisimeto, señalando que allí no aparecían todos los tipos litológicos descritos por Von Der Osten y Zozaya. Aunque en el texto Bushman emplea el término Formación Morán, en el mapa adjunto usa el de Formación Loma del León.

El mismo Bushman (1965) describe en detalle la formación, descarta el término Loma del León, y proporciona extensa información paleontológica. Von Der Osten (1967) describe nuevamente la Formación Morán, interpretándola como típicos depósitos de flysch y añadiendo la mención de capas de peñones y bloques exóticos, las cuales habían sido descritas por Bushman (1959) como Capas de Peñones de Pavia, y ubicándolas dentro del Miembro de Lutitas de El Tocuyo. En dicho artículo, el autor alega que la Formación Matatere introducida por Bellizzia y Rodríguez (1966), es un sinónimo innecesario de Morán. Bellizzia y Rodríguez (1966, 1967) destacan la semejanza litológica entre las Formaciones Bobare y Morán, e incluyen en la Formación Matatere a la "capa de Peñones de Pavia" y partes (Miembro El Tocuyo?) de la Formación Morán; ubican a la Loma de León en su Formación Bobare. También consideran, por una parte, la posibilidad que Morán constituye un complejo caótico que incluye rocas "tipo Matatere", partes de la Formación Barquisimeto, calizas del Cretáceo Temprano y rocas de la Formación Aguardiente y, por otra parte, que tanto Bobare como Botucal son equivalentes neríticos de las facies de aguas profundas del Paleógeno. Bellizzia y Rodríguez (1968) interpretan la Formación Morán, como producto de depósitos de plataforma y borde de plataforma, diferenciándola de la Formación Matatere, a la cual definen como de facies flysch. Stainforth (1968) analizó las discrepancias entre estos autores, y reconoció la validez de ambos términos. Macsotay (1972) describe los icnofósiles de las Formaciones Morán y Bobare como indicadores de su edad. Campos *et al.* (1979) incluyen al Miembro El Tocuyo en la Formación Matatere. González de Juana *et al.* (1980) simplemente resumen los datos publicados sobre la formación. Stephan (1982) opina que la Formación Morán de Von Der Osten y Zozaya (1957) incluye, de manera imprecisa, todo el material arenoso y lutítico que aflora al suroeste de El Tocuyo, en la Loma de León y en el área entre los pueblos de Berlín y Guárico, y que agrupa artificialmente tres conjuntos distintos: el Paleoceno-Eoceno Tardío superior autóctono del sector Berlín-Guárico, el paraúctono del Miembro Botucal y el alóctono Paleoceno-Eoceno con olistomos de la Formación Matatere. Stephan (1985) menciona brevemente a las Areniscas de Botucal, como una unidad para-autóctona al frente del complejo de Lara y las napas asociadas. Kiser (1997) recomienda reducir los miembros componentes de la formación a Miembro El Tocuyo y Miembro Botucal.

Localidad tipo: En la descripción original no se especificó una sección tipo, sin embargo, Von Der Osten y Zozaya mencionan como una secuencia bastante completa, la expuesta en el Río Sanare, al Sur de El Tocuyo, "desde el puente de la carretera El Tocuyo Guárico, hasta el caserío Algodonal, en las cercanías de Sanare". Bushman (1959) indica que los mejores afloramientos de la formación en el área de Barquisimeto, están en la parte superior de la quebrada Agua Viva y en quebrada Grande, al noroeste y norte del cerro de Loma de León, respectivamente. (Hojas 6245 y 6345, esc. 1:100.000, Cartografía Nacional).

Descripción litológica: En la descripción original de la formación, Von Der Osten y Zozaya (*op. cit.*) mencionan areniscas, lutitas y lentes menores de calizas. El Miembro Lutita de El Tocuyo, unidad inferior de la formación, comienza en su base con lutitas grises, las cuales, hacia arriba, pasan a lutitas negras, marrón-verdoso, marrón y rojizo. Hacia el tope, se encuentran lutitas de color rojo vino tinto, amarillo, negro y gris verdoso. En el medio y parte superior de la sección, se observan capas delgadas de limolitas con vetas de cuarzo y arenitas líticas chertíticas o subgrauvacas, de color marrón claro punteado en negro, que meteorizan con color marrón rojizo

oscuro. Las subgrauvacas son de grano fino, formadas por fragmentos angulares de chert negro con cemento silíceo. Están bien estratificadas en capas de 2 a 40 cm de espesor. El Miembro Areniscas de Botucal consiste en ortocuarcitas de color blanco a crema, que pasa a amarillo o marrón rojizo por meteorización. El tamaño de los granos varía de fino a grueso llegando a conglomerados de grano fino. Los granos son subangulares a subredondeados. Las areniscas forman capas de 50 cm a 30 m de espesor. Intercaladas con las areniscas, se encuentran lutitas talcosas de colores gris claro, violáceo o negro, con tubos de gusanos. Las calizas de la parte superior del Miembro Lutitas de El Tocuyo tienen colores gris, crema y negro, en general, son fosilíferas, con abundantes fragmentos de moluscos, foraminíferos y algas. No presentan estratificación y su espesor varía desde unos pocos centímetros hasta 2 m. Von Der Osten (1967) redescubre la formación en términos similares, agregando la mención de capas de peñones en el Miembro de lutitas de El Tocuyo. Dichos peñones, de tamaño variable, consisten en fragmentos de rocas cretácicas e incluso de granito. El autor sugiere el término Facies de Pavía, para referirse a estas capas.

Espesor: En la descripción original, Von Der Osten y Zozaya (*op. cit.*) estiman unos 1900 m de espesor, correspondiendo 1300 al Miembro Lutitas de El Tocuyo y 600 al Miembro Areniscas de Botucal. Bushman (1965) indica por lo menos 500 m en el área de Barquisimeto.

Extensión geográfica: La unidad aflora en la parte sureste del estado Lara, desde el área de Barquisimeto hasta El Tocuyo. Posiblemente, esté presente en la región al oeste de Carora.

Expresión topográfica: Se distingue a la Formación Morán de la Formación Cazadero por formar cerros menos prominentes de color marrón rojizo oscuro a amarillo ocre.

Contactos: Originalmente se consideró que la Formación Morán podía estar en contacto concordante sobre la Formación Barquisimeto o Cazadero, (Von Der Osten y Zozaya, 1957; Bellizzia y Rodríguez, 1968). Actualmente se ha establecido que el contacto es discordante, dada la naturaleza alóctona de la Formación Barquisimeto. En el área entre Barquisimeto y El Tocuyo, la Formación Morán yace en discordancia sobre lo que denomina Stephan (*op. cit.*) "el autóctono andino", constituido localmente, ya sea por la Formación La Luna, o por el Grupo Cogollo. Hacia el sur, la formación está en contacto de falla con la Formación Villanueva (Bellizzia y Rodríguez, 1968). Hacia arriba, la Formación Morán está cubierta por depósitos continentales del terciario Superior y Cuaternario (L.E.V, 1970), parte de los cuales pueden corresponden a la Formación El Pegón (Jefferson, 1964).

Fósiles: Von Der Osten y Zozaya (*op. cit.*) indican que la porción inferior del Miembro lutitas de El Tocuyo contiene abundancia de foraminíferos entre los cuales mencionan *Rhabdammina discreta*, *Spiroplectammina grzybowskii*, *Glomospira charoides* var. *corona*, *Lituotuba* cf. *L. lituiformis* etc. Varias de estas especies fueron mencionadas por Bushman (1965) en el área de Loma del León. Para la parte superior de las Lutitas de El Tocuyo, Von Der Osten y Zozaya (*op. cit.*) señalan foraminíferos grandes como *Nummulites* (*N.*) *caraibensis*, *N. (N.) barbadica*, *N. (N.) henrici*, *Discocyclina* (*D.*) *grimsdalei* etc. y algas calcáreas como *Lithotammium laminosum*, *corallina delicatula*, *Lithophyllum* sp. cf. *L. Sierrae Blancae*, etc. En la Loma de León, H. H. Renz (*fide* Bushman *op. cit.*) identificó (en el Miembro El Tocuyo?) a *Pelosina complanata*, *Rhabdammina discreta*, *Cyclammina* cf. *gracillasoi*, *Trochammina globigeriniformis*, *Haplophragmoides* cf. *flaggeri* var. *trinitatensis*, *Haplophragmoides* sp. y *Trochammina* sp., y Carlos Key (*fide* Bushman *op. cit.*), en la misma área, identificó a *Operculinoides?* sp., *Spiroloculina?* sp. y fragmentos de echinodermos. De Civrieux (*fide* Bushman, *op. cit.*), también en Loma de León, identificó a *Dentalina* cf. *consobrina*, *Globigenrina* sp., *Globorotalia* sp., *Cibicides* sp., *Gümbelina* sp., *Quinqueloculina* sp. y, además de formas ya mencionadas, *Trochammina globigeriniformis* var. *trinitatensis* y *Gaudryina* sp. Macsotay (1972) menciona los icnofósiles: *Heckia annulata*, *Macanopsis pagüeyensis*, *Thalassinoides saxonicus*, *Arenicolites* sp., *Granularia* sp., *Taenidium* sp. y *Teichchnus* sp.

Edad: El contenido fosilífero indica que la edad de la formación puede extenderse desde el Cretácico superior extremo, hasta el Eoceno Temprano y Medio. A base de los icnofósiles, Macsotay (1972) interpreta que Morán pertenece al Paleógeno.

Correlación: La Formación Morán es equivalente lateral de la Formación Trujillo y parte inferior de la Formación Misoa, al oeste. El Miembro Lutitas de El Tocuyo y el Miembro Arenisca de Botucal correlacionan, respectivamente, con las formaciones Humocaró y Quebrada Arriba. Hacia el norte, la Formación Morán correlaciona con la Formación Matatere y Bobare y, hacia el este, al Flysch de Guárico. Cronológicamente, es equivalente de la Formación Villanueva, que aflora al sur de la Falla Boconó (Bellizzia y Rodríguez, 1968).

Paleoambiente: Von Der Osten y Zozaya (*op. cit.*) interpretan el ambiente sedimentario del Miembro Lutitas de El Tocuyo, como representativo de un cambio gradual de aguas relativamente profundas en su parte inferior a aguas llanas en el tope, con episodios de corrientes de turbidez evidenciados por los intervalos de subgrauvacas

chertíticas. El Miembro Arenisca de Botucal correspondería, según dichos autores, a una sedimentación sobre una plataforma estable en aguas tranquilas, de poca profundidad. Von Der Osten (1967), al revisar la formación, la describe como un depósito flysch típico. Bellizzia y Rodríguez (1968) sostienen que la Formación Morán corresponde a sedimentación en plataforma y borde de plataforma, reservando la facies flysch para la Formación Matatare. Los icnofósiles, según Macsotay (1972), se encuentran en un ambiente de Plataforma externa y profunda, en contraste con los icnofósiles de la Formación Bobare, que son de un ambiente de talud.

Importancia económica: Se utiliza las arcillas caoliníticas en la industria local de cerámica.

© **P. Jam L., 1997**

(Actualizado por: Kiser, 7 de marzo de 1997)

Referencias

Bellizzia, A. y G. D. Rodríguez, 1966. Guía de la excursión a la región de Duaca-Barquisimeto-Bobare. Guía N° 4, *Asoc. Venez. Geol., Min. y Petrol.*, 23 p.

Bellizzia, A. y G. D. Rodríguez, 1967. Guía de la excursión a la región de Duaca-Barquisimeto-Bobare. *Bol. Geol.* 8(16): 284-309.

Bellizzia, A. y G. D. Rodríguez, 1968. Consideraciones sobre la estratigrafía de los Estados Lara, Yaracuy, Cojedes y Carabobo. *Bol. Geol.* 9(18): 515-564.

Bushman, J. R., 1959. Geology of the Barquisimeto área. A Summary report. *Bol. Asoc. Ven. Geol. Min. y Petr.*, 2(4): 65-85.

Bushman, J. R., 1965. Geología del Area de Barquisimeto, Venezuela. *Bol. Geol.* 6(11): 3-113.

Campos, V.; V. Guedez y S. Osuna, 1979. Geología de la Serranía de Portuguesa, estados Portuguesa y Lara. *Bol. Geol.*, Caracas, 13(25): 3-40.

González de Juana, C., J. Iturralde de Arozena y X. Picard, 1980. *Geología de Venezuela y de sus cuencas petrolíferas*, Ediciones Foninves, Caracas, Tomo II, 1031 p.

Jefferson, C. C., 1964. Post. Eoceno entre Quíbor y Sanare, Estado Lara. *Bol. Asoc. Ven. Geol. Min. y Petr.*, 7(7): 219-224.

Kiser, G. D., 1997. *Notas geológicas sobre datos inéditos (Corpoven, S.A.) de Barinas y el frente de montaña*. En prensa, p. 19.

Macsotay, O., 1972. Observaciones acerca de la edad y paleoecología de algunas formaciones de la región de Barquisimeto, estado Lara, venezuela. *Mem., IV Cong. Geol. Venezolano*, Minis. de Minas e Hidroc., Caracas, (3): 1673-1701.

Ministerio de Minas e Hidrocarburos, 1970. Léxico Estratigráfico de Venezuela. *Bol. Geol. Pub. Esp.*, 4, 756 p.

Stainforth, R. M., 1968. El desarrollo de la terminología estratigráfica en el Estado Lara. *Bol. Asoc. Ven. Geol. Min y Petr.*, 11(9): 243-255.

Stephan, J. F., 1982. Evolution géodynamique du domaine Caraïbe Andes et chaine Caraïbe sur la transversale de Barquisimeto (Vénézuéla). *Tesis PhD., Univ. Pierre y Marie Curie*, Paris: 512 p.

Stephan, J. F., 1985. Andes et chaine Caribe sur la transversale de Barquisimeto (Venezuela); évolution géodynamique. *Geodynamique des Caraïbes*, Paris, 1: 505-531.

Von Der Osten, E., 1967. Stratigraphy of Central Lara. *Bol. Asoc. Ven. Geol. Min. y Petr.*, 10(11): 309-333.

Von Der Osten y D. Zozaya, 1957. Geología de la parte Suroreste del Estado Lara, Región de Quibor (Carta 2308), *Bol. Geol.* 4(9): 3-53.



2a Edicion LEV



Comentarios Recibidos



[REGRESAR A LA PAGINA PRINCIPAL](#)